

Projeto de Bloco: Ciencia da Computacao

Teste de Performance - TP4

Eduardo De Sa Abrahao

Engenharia de Software

Relatorio TP4 - Teste de Performance

****Aluno:**** Eduardo De Sa Abrahao

****Curso:**** Engenharia de Software

Objetivo

Simulador de CPU, Trie em portugues, labirinto com DFS/BFS e aplicacoes cliente-servidor TCP/UDP/Telnet.

1. Simulador de CPU

Arquivo: `src/cpu\_scheduler.py`

- 10 processos com bursts distintos
- Quantum = 2 (cada processo executa CPU ≥ 3 vezes)
- Heaps minimas manuais para filas ready e waiting
- Temporizacao real e tabela de estados na saida

2. Trie Portugues

Arquivo: `src/trie\_portugues.py`

117 palavras inseridas. Funcoes: insert, search, remove, list, autocomplete, autocorrect.

Exemplo: autocorrect('caza') -> 'casa'

3. Labirinto (DFS vs BFS)

Arquivo: `src/labirinto.py`

| Algoritmo | Passos no caminho |

|-----|-----|

| DFS (pilha) | 32 |

| BFS (fila) | 28 |

BFS encontra caminho minimo (menor numero de passos).

4. Redes

Pasta: `src/network/`

| Protocolo | Porta | Arquivos |

|-----|-----|-----|

| TCP | 9001 | tcp_server.py, tcp_client.py |

| UDP | 9002 | udp_server.py, udp_client.py |

| Telnet | 9003 | telnet_server.py, telnet_client.py |

Testes: `output/network\_tests.txt`. Analise curl documentada em `test\_network.py`.

Como Reproduzir

cd "Teste de Performance - TP4"

```
bash run_all.sh
```

Para rede: iniciar servidores em terminais separados antes dos clientes.